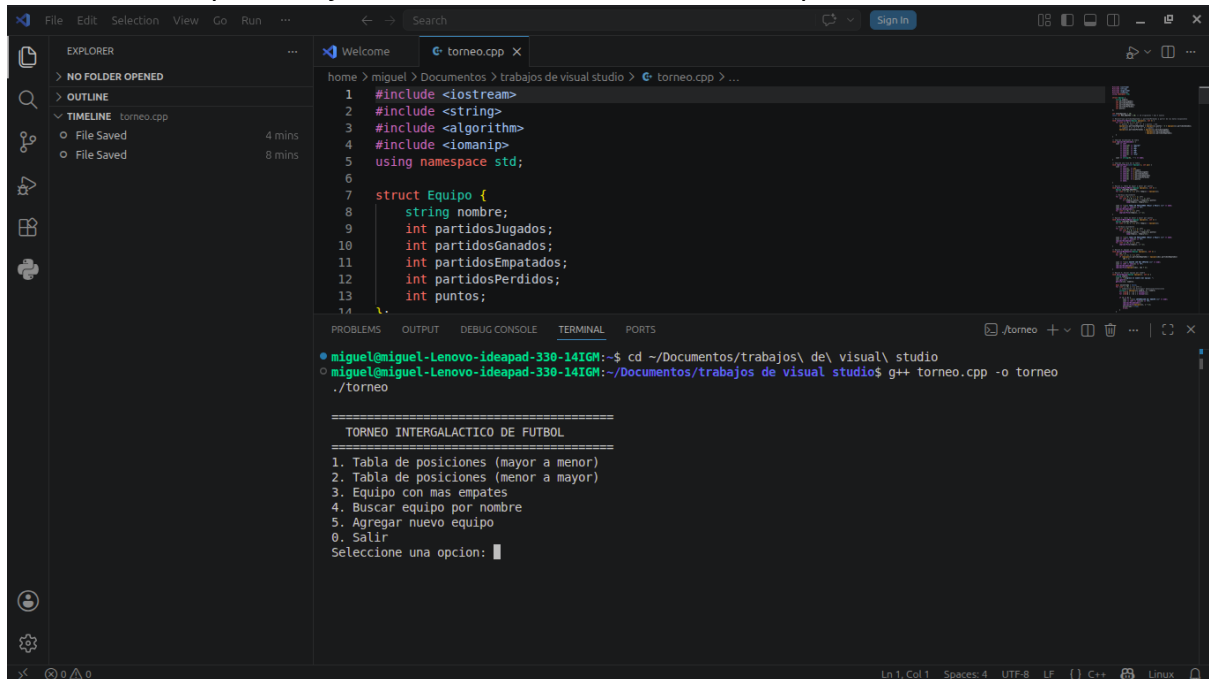


Taller: Programación modular

El programa gestiona los datos de 16 equipos de un torneo de fútbol intergaláctico
Reconstruye automáticamente los campos partidos Empatados y partidos Perdidos a partir de los datos disponibles y ofrece un menú interactivo con 5 opciones.

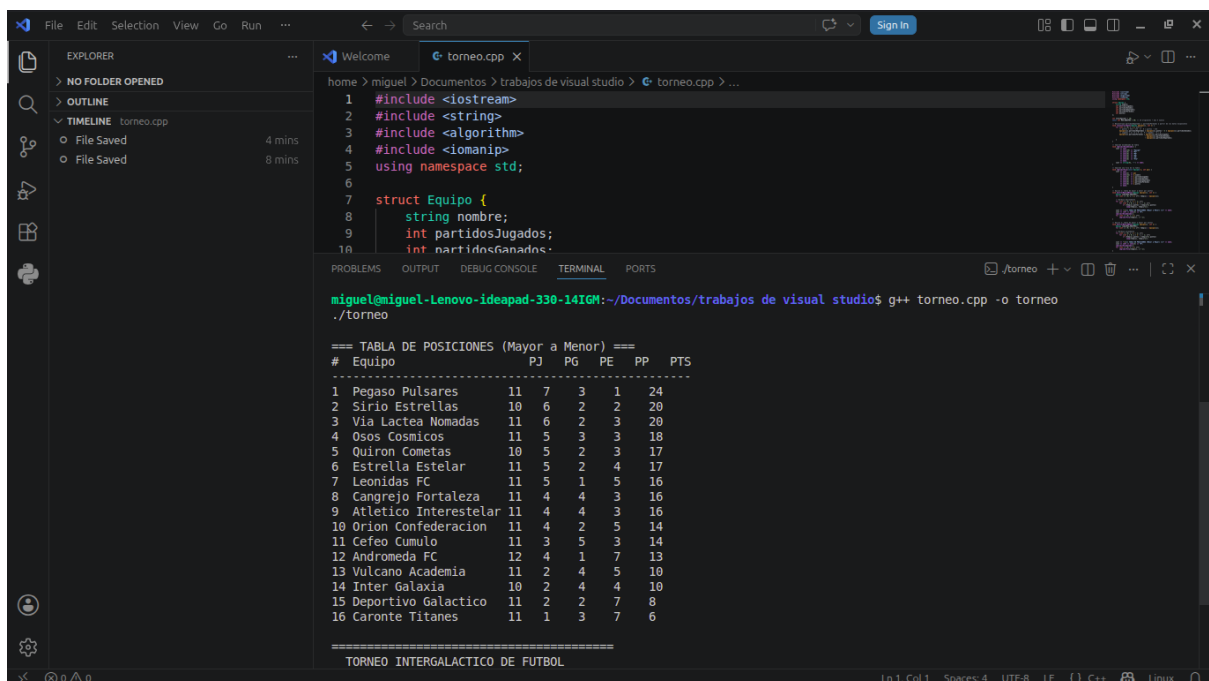


```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <algorithm>
4 #include <iomanip>
5 using namespace std;
6
7 struct Equipo {
8     string nombre;
9     int partidosJugados;
10    int partidosGanados;
11    int partidosEmpatados;
12    int partidosPerdidos;
13    int puntos;
14 }
```

```
miguel@miguel-Lenovo-ideapad-330-14IGM:~$ cd ~/Documentos/trabajos de visual studio
miguel@miguel-Lenovo-ideapad-330-14IGM:~/Documentos/trabajos de visual studio$ g++ torneo.cpp -o torneo
./torneo

=====
TORNEO INTERGALACTICO DE FUTBOL
=====
1. Tabla de posiciones (mayor a menor)
2. Tabla de posiciones (menor a mayor)
3. Equipo con mas empates
4. Buscar equipo por nombre
5. Agregar nuevo equipo
0. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

En la opción 1 nos muestra la tabla de posiciones de mayor a menor

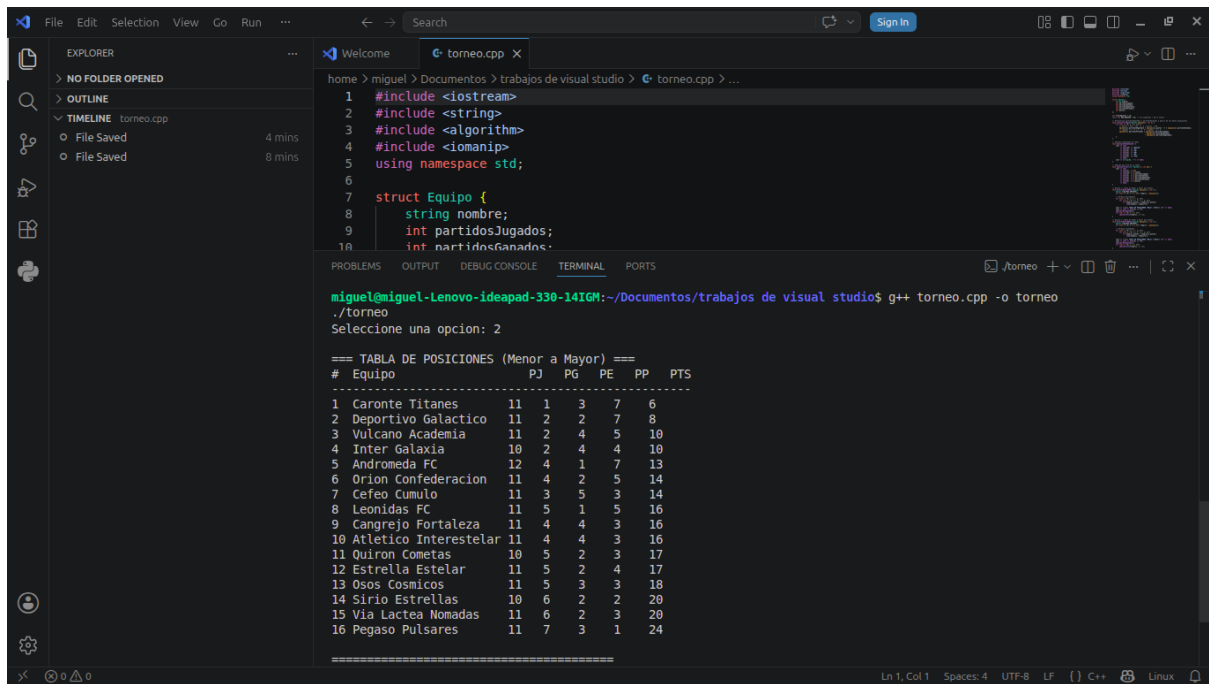


```
miguel@miguel-Lenovo-ideapad-330-14IGM:~/Documentos/trabajos de visual studio$ g++ torneo.cpp -o torneo
./torneo

=== TABLA DE POSICIONES (Mayor a Menor) ===
# Equipo      PJ  PG  PE  PP  PTS
-----
1 Pegaso Pulsares    11  7   3   1  24
2 Sirio Estrellas    10  6   2   2  20
3 Via Lactea Nomadas 11  6   2   3  20
4 Osos Cosmicos      11  5   3   3  18
5 Quiron Cometas     10  5   2   3  17
6 Estrella Estelar   11  5   2   4  17
7 Leonidas FC        11  5   1   5  16
8 Cangrejo Fortaleza 11  4   4   3  16
9 Atletico Interestelar 11  4   4   3  16
10 Orion Confederacion 11  4   2   5  14
11 Cefeo Cumulo       11  3   5   3  14
12 Andromeda FC       12  4   1   7  13
13 Vulcano Academia   11  2   4   5  10
14 Inter Galaxia      10  2   4   4  10
15 Deportivo Galactico 11  2   2   7   8
16 Caronte Titanes    11  1   3   7   6

=====
TORNEO INTERGALACTICO DE FUTBOL
=====
```

En la opción 2 es igual pero a la inversa de menor a mayor

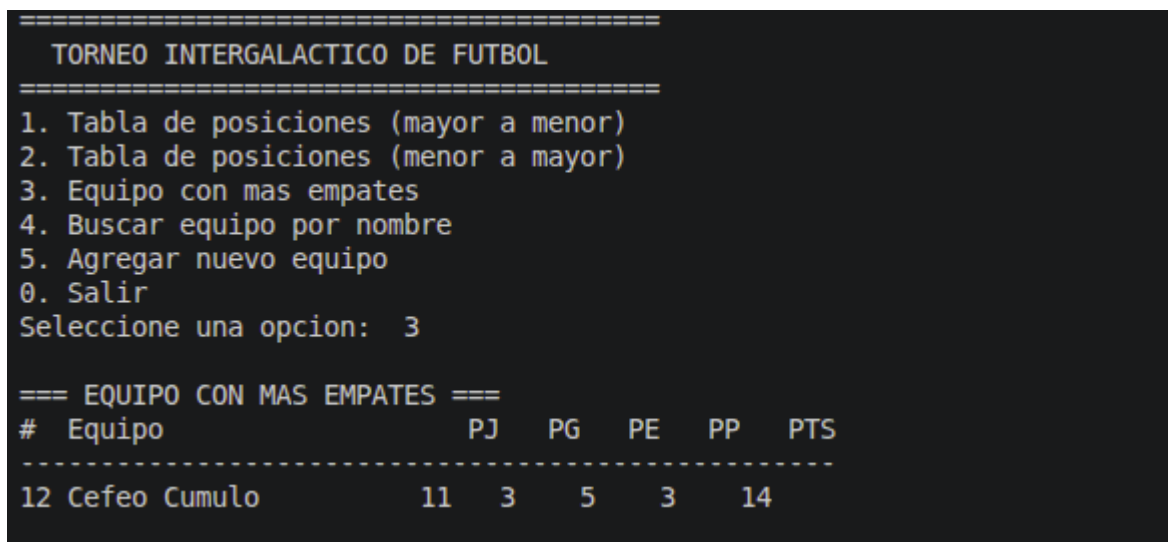


```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <algorithm>
4 #include <iomanip>
5 using namespace std;
6
7 struct Equipo {
8     string nombre;
9     int partidosJugados;
10    int partidosGanados;
11
12    // ... (other methods)
13
14 };
15
16 // ... (other functions)
17
18 int main() {
19     // ... (main logic)
20
21     // ... (output)
22
23 }
```

```
miguel@miguel-Lenovo-ideapad-330-14IGM:~/Documentos/trabajos de visual studio$ g++ torneo.cpp -o torneo
./torneo
Seleccione una opcion: 2

=== TABLA DE POSICIONES (Menor a Mayor) ===
# Equipo      PJ  PG  PE  PP  PTS
-----
1 Caronte Titanes    11  1  3  7  6
2 Deportivo Galactico 11  2  2  7  8
3 Vulcano Academia   11  2  4  5  10
4 Inter Galaxia       10  2  4  4  10
5 Andromeda FC        12  4  1  7  13
6 Orion Confederacion 11  4  2  5  14
7 Cefeo Cumulo        11  3  5  3  14
8 Leonidas FC         11  5  1  5  16
9 Cangrejo Fortaleza  11  4  4  3  16
10 Atletico Interestelar 11  4  4  3  16
11 Quiron Cometas     10  5  2  3  17
12 Estrella Estelar   11  5  2  4  17
13 Osos Cosmicos      11  5  3  3  18
14 Sirio Estrellas    10  6  2  2  20
15 Via Lactea Nomadas 11  6  2  3  20
16 Pegaso Pulsares    11  7  3  1  24
```

En este caso el equipo con las empates fue “cefeo cumulo”



```
=====
TORNEO INTERGALACTICO DE FUTBOL
=====
1. Tabla de posiciones (mayor a menor)
2. Tabla de posiciones (menor a mayor)
3. Equipo con mas empates
4. Buscar equipo por nombre
5. Agregar nuevo equipo
0. Salir
Seleccione una opcion: 3

=== EQUIPO CON MAS EMPATES ===
# Equipo      PJ  PG  PE  PP  PTS
-----
12 Cefeo Cumulo    11  3  5  3  14
```

En la opción 4 podemos buscar el nombre del equipo y mostrar su información

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <algorithm>
4 #include <iomanip>
5 using namespace std;
6
7 struct Equipo {
8     string nombre;
```

Selecione una opcion: cd ~/Documentos/trabajos\ de\ visual\ studio
Hasta luego!

miguel@miguel-Lenovo-ideapad-330-141GM:~/Documentos/trabajos de visual studio\$ g++ torneo.cpp -o torneo
./torneo

```
=====
TORNEO INTERGALACTICO DE FUTBOL
=====
1. Tabla de posiciones (mayor a menor)
2. Tabla de posiciones (menor a mayor)
3. Equipo con mas empates
4. Buscar equipo por nombre
5. Agregar nuevo equipo
0. Salir
Selecione una opcion: 4

Ingrese el nombre del equipo: Quiron Cometas

=== INFORMACION DEL EQUIPO ===
# Equipo                PJ  PG  PE  PP  PTS
-----
6 Quiron Cometas        10  5   2   3  17

=====
TORNEO INTERGALACTICO DE FUTBOL
=====
1. Tabla de posiciones (mayor a menor)
```

ya en la opción 5 es agregar un equipo nuevo y ponerle sus características

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <algorithm>
4 #include <iomanip>
5 using namespace std;
6
7 struct Equipo {
8     string nombre;
```

miguel@miguel-Lenovo-ideapad-330-141GM:~\$ cd ~/Documentos/trabajos\ de\ visual\ studio
miguel@miguel-Lenovo-ideapad-330-141GM:~/Documentos/trabajos de visual studio\$ g++ torneo.cpp -o torneo
./torneo

```
=====
TORNEO INTERGALACTICO DE FUTBOL
=====
1. Tabla de posiciones (mayor a menor)
2. Tabla de posiciones (menor a mayor)
3. Equipo con mas empates
4. Buscar equipo por nombre
5. Agregar nuevo equipo
0. Salir
Selecione una opcion: 5

=== AGREGAR NUEVO EQUIPO ===
Nombre: Nacional
Partidos jugados: 10
Partidos ganados: 4
Partidos empatados: 2
Partidos perdidos: 4
Puntos: 14
Equipo agregado exitosamente.

=====
TORNEO INTERGALACTICO DE FUTBOL
=====
```

Cómo compilar el programa

Abra una terminal en la carpeta donde guardó el archivo torneo.cpp y ejecute:

```
g++ torneo.cpp -o torneo
```

Si no hay errores, se creará el ejecutable torneo en la misma carpeta.

Cómo ejecutar el programa

En Linux / macOS:

```
./torneo
```

(mi caso)

En Windows (cmd o PowerShell):

```
torneo.exe
```